

1과목 : 일반화약학

- 다음 물질 중 1g 당 산소 과부족량이 0 인 것은?
 ① 질산칼륨 ② 과염소산칼륨
 ③ 탄소 ④ 니트로글리콜
- 니트로셀룰로오스를 합성하고자 한다. 질소함량은 무엇에 의해서 결정되는가?
 ① 혼산의 조성에 의해서 ② 섬유소의 순도에 따라서
 ③ 세정회수에 따라서 ④ 세단방법에 따라서
- 용도에 의해 화약류를 분류할 때 무연화약이 해당하는 것은?
 ① 화공품 ② 발사약
 ③ 기폭약 ④ 파괴약
- 갱내에서 다이너마이트 또는 칼릿을 폭발시킬 때 생성되는 다음 가스 중 가장 유독성이 없는 것은?
 ① 염화수소가스 ② 일산화탄소
 ③ 과산화질소 ④ 탄산가스
- 폭속에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 폭속이 큰 폭약일수록 파괴력은 작다.
 ② 약포의 지름이 크면 폭속은 작다.
 ③ 약포를 견고한 용기 속에 넣으면 폭속이 크게 된다.
 ④ 장전비중(밀도)을 적게 하면 폭속은 크게 된다.
- 혼합 화약류에 해당하는 것은?
 ① 질산암모늄폭약 ② 니트로글리세린
 ③ 피크린산 ④ 헥소겐
- 화약류 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 폭속시험은 폭약의 감도를 측정하는 시험이다.
 ② 탄동진자시험은 폭약의 안정도를 측정하는 시험이다.
 ③ 연판시험은 뇌관의 성능을 측정하는 시험이다.
 ④ 내열시험은 폭약의 추진 효과를 측정하는 시험이다.
- 폭약의 예감제로 사용되는 것은?
 ① 붕사 ② 목분
 ③ 디니트로나프탈렌 ④ 전분
- 안정도 시험은 화약류의 어떤 성능을 검사하는 것인가?
 ① 맹도 ② 화약의 힘
 ③ 충격의 대한 예민도 ④ 자연분해에 대한 저항력
- 연화류 제조시 녹색의 발색제로 옳은 것은?
 ① 질산스트론튬 ② 염소산바륨
 ③ 알루미늄 ④ 염소산칼륨
- 폭발열을 높이고 CO의 생성을 막기 위해 뇌황에 혼합하는 것은?
 ① 과망간산칼륨 ② 질산
 ③ 황산 ④ 염소산칼륨
- 질산암모늄이 들어있지 않은 다이너마이트는?

- 다이너마이트 1호 ② 다이너마이트 2호
 ③ 다이너마이트 3호 ④ 암모니아 다이너마이트
- 도폭선 제조에서 심약으로 사용되는 물질로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 펜트리트 ② 헥소겐
 ③ 트리니트로톨루엔 ④ 트리시네이트
- 디니트로나프탈렌(DNN) 제조시 출발원료로 옳은 것은?
 ① C_6H_5OH ② $C_6H_5CR_3$
 ③ C_6H_6 ④ $C_{10}H_8$
- 한국산업표준에 의하면 낙추감도의 등급은 몇 등급으로 나누는가?
 ① 5등급 ② 6등급
 ③ 7등급 ④ 8등급
- 목분 2kg을 완전 연소시켰을 때 960L의 산소가 부족하여 산소공급제를 사용하고자 한다. 이 때 첨가할 산소공급제의 양은 약 몇 kg 인가? (단, 산소공급제 1kg당 산소는 277L 발생한다.)
 ① 0.51 ② 1.02
 ③ 2.42 ④ 3.47
- 순폭도에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 순폭도가 클수록 불완전 폭발한다.
 ② 분상계 폭약은 비중이 커지면 순폭되기 쉽다.
 ③ 약포사이에 암분이나 탄진이 있는 경우 순폭도가 저하된다.
 ④ 사상순폭도에 비하여 천공내(밀폐)의 순폭도가 작다.
- 흑색화약의 원료로 사용되는 것은?
 ① 석유 ② 질산칼륨
 ③ 소금 ④ 염소산칼륨
- 다음 중 산소 공급제가 아닌 것은?
 ① 질산칼륨 ② 과염소산암모늄
 ③ 염화칼륨 ④ 질산암모늄
- 전폭약으로 사용될 수 있는 물질로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 테트릴 ② 펜트리트
 ③ 헥소겐 ④ 니트로글리세린

2과목 : 발파공학

- 발파작업시 대피장소로 적합하지 않은 것은?
 ① 발파로 인한 파쇄석이 날아오지 않는 곳
 ② 발파진동으로 천반이나 측벽이 무너지지 않는 곳
 ③ 경계원으로부터 연락을 받을 수 있는 곳
 ④ 발파공을 육안으로 확인할 수 있는 곳
- 정상적인 트렌치 발파에서 트렌치 폭이 4.5m 일때 발파 천공경으로 적절한 것은?
 ① 38mm ② 45mm
 ③ 75mm ④ 89mm

23. Trim blasting을 실시하려고 한다. 천공경이 45mm 일 때, 공간격, 저항선, 장약밀도를 각각 구하면 얼마인가? (단, 공간격, 저항선, 장약밀도의 순서임)

- ① 72cm, 93.6cm, 168.75g/m
- ② 72cm, 93.6cm, 155.77g/m
- ③ 76cm, 98.8cm, 168.75g/m
- ④ 76cm, 98.8cm, 155.77g/m

24. 분산 장약의 기폭순서에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기폭순서는 공구에서 가까운 폭약부터 기폭 할 수 있도록 뇌관을 배열한다.
- ② 기폭순서는 공저에서 가까운 폭약부터 기폭 할 수 있도록 뇌관을 배열한다.
- ③ 기폭순서는 폭약이 동시에 기폭 할 수 있도록 뇌관을 배열한다.
- ④ 기폭순서는 암석의 파쇄상태를 고려하여 중간 기폭 할 수 있도록 뇌관을 배열한다.

25. 다음 중 재래식 해체공법과 비교하여 발파에 의한 건물해체 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공사기간의 단축 및 공사비용이 경제적이다.
- ② 대상체 주변에 여유 공간이 없는 경우 매우 효과적이다.
- ③ 지속적인 소음 및 분진 발생이 없다.
- ④ 공사기간 중에는 거의 모든 작업이 내부에서 이뤄지므로 기후 조건의 영향이 적다.

26. 노천 벤치발파에서 발생하기 쉬운 백-브레이크(Back break)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 천공시 수직으로 하지 않고 경사천공한다.
- ② 천공간격을 약간 좁게 한다.
- ③ 전폭약포를 공구에 가까이 위치시킨다.
- ④ 전색장이 너무 길지 않도록 한다.

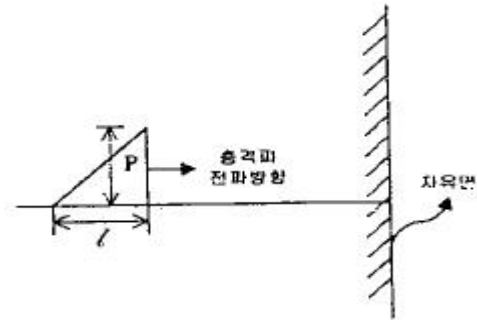
27. 30개의 전기 뇌관을 직렬 결선하여 발파모선(길이 100m)을 접속하여 발파하는 경우 이를 완폭시키는데 필요한 발파기의 기전력은? (단, 점화에 필요한 전류 1.5[A], 뇌관 1개당 표준저항 1.1[Ω], 발파모선 1m당 표준저항 0.021[Ω], 발파기의 내부저항 22[Ω]이라 하고 결선부의 접촉저항은 없는 것으로 함)

- ① 86[V] ② 75[V]
- ③ 66[V] ④ 57[V]

28. 대규모 석회석광산의 벤치발파에서 파쇄도(Fragmentation)에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

- ① 비장약량 ② 단위천공률
- ③ 점화지연간격 ④ 전색제의 종류

29. 폭원에서 자유면을 향해 전파해 가는 충격파를 삼각파로 가정할 때 자유면에 도달한 삼각파의 파두에서의 최대응력치 $P = 20\text{MPa}$, 파장 $\ell = 1\text{m}$, 암석의 동적 인장강도 $\sigma_t = 4\text{MPa}$ 이라면 자유면에서 반사파에 의해 발생하는 파단된 평판의 두께는?



- ① 2cm ② 5cm
- ③ 10cm ④ 20cm

30. 파쇄암석의 평균 입자 크기를 예측하기 위해서 열극이 거의 없는 경암반에 발파 공당 TNT 10kg을 사용하여 30m³/공의 파쇄암석을 얻었다면 평균입자의 크기는 얼마인가? (단, 열극이 거의 없는 경암반 암석계수는 13)

- ① 29.02cm ② 33.15cm
- ③ 38.56cm ④ 46.55cm

31. 수심 16m에서 천공경 51mm로 하여 수직천공하고 기계장전을 하여 발파하려고 한다. 소요 비장약량은? (단, 수직천공에 따른 비장약량은 1kg/m³ 이며, 벤치높이는 6m 이다.)

- ① 0.84kg/m³ ② 1.34kg/m³
- ③ 1.84kg/m³ ④ 2.34kg/m³

32. 다음 중 약경에 대한 공경의 비를 가라키는 용어는?

- ① 디커플링지수 ② 누두지수
- ③ 프로토자코노프계수 ④ 폭약계수

33. 다음 중 발파계수 C를 바르게 나타낸 것은? (단, g : 암석항력계수, e : 폭약위력계수, d : 전색계수, w : 최소저항선)

- ① $e \cdot g \cdot d$ ② $e \cdot g \cdot d \cdot w^3$
- ③ $e \cdot g \cdot d \cdot w^2$ ④ $e \cdot g \cdot d \cdot w$

34. 다음 중 발파진동과 지진동을 비교 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 발파진동의 주파수는 지진동에 비해 고주파수이다.
- ② 발파진동의 진원의 깊이는 지진동에 비해 심부에 위치한다.
- ③ 발파진동의 파형은 지진동에 비해 비교적 복잡하다.
- ④ 발파진동의 지속시간은 지진동에 비해 길다.

35. 다음 중 시험발파의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현장에 적합한 발파 진동 추정식 설정
- ② 현장에 적합한 발파패턴 산정
- ③ 적정장약량 산출을 통한 안전하고 효율적인 발파 공사 수행
- ④ 화약류 양수·양도허가를 득하기 위하여 실시하는 발파

36. 발파 작업시 발생하는 비산의 중요한 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 단층, 균열, 연약면 등에 의한 암석의 강도저하
- ② 천공시 오차로 인한 국부적인 장약공의 분산
- ③ 점화순서와 뇌관시차선택의 착오에 의한 지나친 지발시간
- ④ 과다한 장약량

37. 다음 중 Look-out에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Look-out은 터널 굴진시 천공장비 운용을 위한 공간을 충분히 확보하기 위해 시공한다.
- ② Look-out은 터널 굴진시 계획단면을 확보하기 위하여 시공한다.
- ③ Look-out의 양은 10cm + 3cm/장약길이(m)로 주어지나 보통 20cm 정도이다.
- ④ Look-out은 천반공, 측벽공과 같은 주변공을 천공할 때 계획단면보다 밖으로 벗어나게 하는 부분이다.

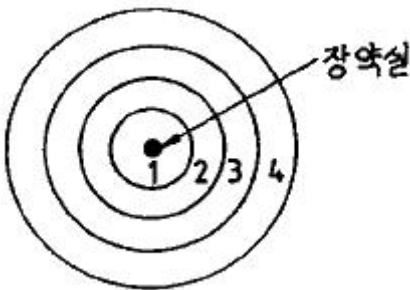
38. 소음·진동관리법에서 생활진동을 규제하는 기준의 단위는?

- ① dB(A) ② dB(L)
- ③ dB(C) ④ dB(V)

39. 뇌관과 도폭선의 결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도폭선은 흡습을 고려하여 끝으로부터 5cm 이상 되는 곳에서 결선한다.
- ② 뇌관을 도폭선에 연결할 경우에는 각선의 방향이 폭발의 전파방향과 같게 한다.
- ③ 도폭선에서 발파의 진행방향이 불명확할 때에는 간선과 지선을 직각으로 결선한다.
- ④ 뇌관의 각선을 서로 연결할 경우에는 결선할 선의 끝부분을 고리로 만들어 돌려 감는다.

40. 다음 그림은 균질한 경암의 내부에 구상의 장약실을 만들고 폭발시켰을 때 암석 내부의 파괴상황을 나타낸 것이다. 그림에서 3의 영역에 해당하는 폭약의 위력권은?



- ① 분쇄층 ② 대파층
- ③ 균열층 ④ 소파층

3과목 : 암석역학

41. 일축압축강도 75MPa, 압열인장시험에 의한 인장강도 2MPa인 암석의 전단강도는 얼마인가?

- ① 5.32MPa ② 5.88MPa
- ③ 6.12MPa ④ 6.38MPa

42. 3차원 응력상태를 해석할 때 장축방향이 Z축 방향인 터널을 평면변형을 상대로 해석할 수 있는 필수 조건이 아닌 것은?

- ① $\gamma_{yz} = 0$ ② $\gamma_{zx} = 0$
- ③ $\sigma_{zz} = 0$ ④ $\epsilon_z = 0$

43. 다음 중 응력-변형을 선도의 원점에서부터 일축압축강도의 50% 응력 수준까지 직선을 그어 전체 기울기로 구하는 방법은?

- ① 평균 영률 ② 접선 영률
- ③ 할선 영률 ④ 직선 영률

44. 암반의 변형특성을 추정하기 위하여 현장에서 수행할 수 있는 시험법으로 옳은 것은?

- ① 슬레이크시험 ② 압입시험
- ③ 공내재하시험 ④ 흡수팽창시험

45. Maxwell 모형과 Kelvin 모형을 직렬로 연결한 것으로서, 순간적인 탄성 변형과 1차 및 2차 크리프 거동을 나타낼 수 있기 때문에 암석의 유동학 모델에 많이 이용되는 역학적 모형은 무엇인가?

- ① Bingham 모형 ② Burgers 모형
- ③ St. Venant 모형 ④ Voight 모형

46. 암석의 일축압축시험에 있어서 시험편 단면의 모양이 다른 면 같은 암석, 같은 단면적과 높이를 가진 시험편이라도 그 시험 결과가 다르다고 한다. 이러한 효과를 무엇이라고 하는가?

- ① 크기효과 ② 분포효과
- ③ 형상효과 ④ 마찰효과

47. 암석 파괴이론 중 응력원포락선설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전단응력이 수직응력에 의해서 결정되는 일정치에 도달하거나 또는 최대 인장응력이 인장강도에 도달했을 때 암석이 파괴된다는 이론이다.
- ② 중간주응력의 영향이 고려되지 않는다.
- ③ 직선 포락선의 경우 암석의 인장강도보다 계산치가 작게 나타난다.
- ④ 작용하는 수직응력이 압축응력인 경우 암석의 파괴현상과 비교적 잘 부합된다.

48. 암석의 삼축압축시험시 봉압의 증가에 따라 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 최대강도가 증가한다.
- ② 변형을 연화현상이 발생한다.
- ③ 취성에서 연성거동으로 전이현상이 일어난다.
- ④ 응력-변형을 곡선의 최대강도 점이 편평해지거나 넓어지는 영역이 구체화된다.

49. 초기응력을 측정하기 위한 방법 중 암반의 탄성계수를 이용하지 않는 방법은 다음 중 어느 것인가?

- ① 공경변형법 ② 공저변형법
- ③ 오버코어링법 ④ 수압파쇄법

50. 사면에서 암반분류법으로 사용되는 SMR 법의 고려 요소들의 값이 다음과 같을 때 SMR 값은 얼마인가?

사면의 주향과 절리면의 주향에 따른 보정 = 0.5,
 절리면 경사각에 대한 보정 = 0.15
 사면의 경사각과 절리면의 경사각 보정 = -6,
 굴착방법에 따른 보정 = 8, $RMR_{basic} = 80$

- ① 87.55 ② 84.23
- ③ 80.45 ④ 72.44

51. 다음 중 암석에 최대강도보다 낮은 하중을 가하고 제거하는 반복하중 후에 발생하는 파괴를 의미하는 것은?

- ① 자연파괴 ② 피로파괴

③ 크리프파괴

④ 연성파괴

52. 다음 중 주응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주응력은 기준 좌표축의 회전에 따라 일정하게 변화하는 벡터량이다.
- ② 주응력면이란 전단응력 성분이 없는 면으로 정의된다.
- ③ 일축압축시험에서 가압되는 시험편의 접촉면은 주응력면이다.
- ④ 주응력 축들은 서로 수직을 이룬다.

53. 암반분류법인 RMR 분류법에 의해 터널의 안정성을 판단하고자 한다. RMR 값이 50인 경우 일반적으로 추정할 수 있는 터널의 평균 자립시간은?

- ① 15m 폭 20년
- ② 10m 폭 1년
- ③ 5m 폭 일주일
- ④ 2.5m 폭 10시간

54. 현지암반의 강도를 추정하는데 가장 널리 사용되는 파괴조선택 중 하나는 Hoek-Brown 파괴조건식이다. 다음 중 Hoek-Brown 기준식은 적용할 수 없고 이방성 기준식을 사용해야 하는 암반은 어느 것인가?

- ① 무결암(intact rock)
- ② 단일 절리를 포함하는 암반
- ③ 균일한 강도를 갖는 절리군이 4개 이상인 암반
- ④ 다수의 조밀한 절리군을 내포한 암반

55. 원의 중심이 50MPa, 반지름이 20MPa인 Mohr 응력원에서 최대 주응력과 최소 주응력으로 알맞은 것은?

- ① 최대 주응력 = 70MPa, 최소 주응력 = 30MPa
- ② 최대 주응력 = 80MPa, 최소 주응력 = 40MPa
- ③ 최대 주응력 = 90MPa, 최소 주응력 = 50MPa
- ④ 최대 주응력 = 100MPa, 최소 주응력 = 60MPa

56. Barton의 마찰각을 계산하기 위하여 필요한 자료가 아닌 것은?

- ① 절리면에 작용하는 전단응력
- ② 절리면의 거칠기 계수
- ③ 절리면의 압축강도
- ④ 절리면의 기본마찰각

57. 다음 중 한계평형법에 의해 안전율을 계산할 수 없는 암반 사면 파괴 형태는?

- ① 평면파괴
- ② 전도파괴
- ③ 뺄기파괴
- ④ 원호파괴

58. 터널 굴착시 지보재로 사용되는 록볼트의 지보효과로 옳지 않은 것은?

- ① 차수효과
- ② 내압효과
- ③ 원지반 아치형성효과
- ④ 봉합효과

59. 터널을 시공함에 있어 내공변위 등을 계속하고, 이를 토대로 변형계수 등과 같은 현지암반의 물성을 추정하는 해석 기법을 무엇이라 하는가?

- ① 순해석(forward analysis)
- ② 도해적 해석(graphical analysis)
- ③ 정성적 해석(qualitative analysis)
- ④ 역해석(back analysis)

60. 물체의 완전 탄성 거동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외력을 제거하는 경우 변형이 완전히 회복된다.

② 외력을 일정하게 유지하는 경우 시간에 따라 변형이 계속 증가한다.

③ 외력과 변형속도가 비례한다.

④ 외력을 제거해도 영구변형이 남는다.

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 제조업자가 장부 부실기재 또는 미기재시 행정처분 기준으로 옳은 것은? (단, 2회 위반의 경우)

- ① 15일 효력정지
- ② 1월 효력정지
- ③ 3월 효력정지
- ④ 6월 효력정지

62. 화약류 운반용 디젤차의 구조기준 중 배기관의 배기가스 온도는 몇 도 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 35℃
- ② 45℃
- ③ 60℃
- ④ 80℃

63. 초유폭약에 의한 발파에 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 장전기는 장전작업 중에 발생하는 정전기가 소산할 수 있도록 땅에 닿게 할 것
- ② 뇌관이 달린 폭약은 장전용호스로 장전하지 아니할 것
- ③ 장전작업이 끝난 후 남은 초유폭약은 지체없이 폐기처리할 것
- ④ 초유폭약은 가연성 가스가 0.5% 이상이 되는 장소에서는 발파하지 아니할 것

64. 꽃불류저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물은 단층의 철근콘크리트조나 벽돌콘크리트벽으로 할 것
- ② 저장소 벽의 두께는 콘크리트조인 때에는 10cm 이상으로 할 것
- ③ 저장소의 마루 밑에는 지상 1급 저장소에 준하는 환기통을 저장소의 크기에 따라 2개 이상 설치할 것
- ④ 저장소의 기초는 지면보다 높게 하되, 견고하고 배수가 잘 되돌고 할 것

65. 다음 중 화약류저장소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 꽃불류저장소의 주위에는 흙둑 대신 방폭벽을 설치하여야 한다.
- ② 2급저장소는 일시적인 토목공사를 위해 설치하는 저장소이므로 화약류의 판매업을 위한 저장소로 사용할 수 없다.
- ③ 화약류 제조업자는 3급저장소를 설치할 수 없다.
- ④ 지상 1급저장소의 출입문은 2중으로 덧문에는 두께 4mm 이상의 철판으로 보강하고 2개 이상의 자물쇠 장치를 해야 한다.

66. 폭약 1톤에 해당하는 화공품의 수량을 옳은 것은?

- ① 실탄 또는 공포탄 : 250만개
- ② 총용뇌관 : 100만개
- ③ 신폴 또는 화관 : 50만개
- ④ 신폴뇌관 : 25만개

67. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 풍속이 초당 5미터 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지할 것
- ② 쏘아 올리는 꽃불류는 20미터 이상의 높이에서 퍼지도록

할 것

- ③ 꽃불류를 발살오 안에 넣는 때에는 끈 등을 사용하여 서서히 넣을 것
- ④ 불발된 꽃불류가 있는 때에는 지체없이 이를 회수하여 물에 넣는 등 적절한 안전조치를 할 것

68. 화약류의 제조소·저장소·판매소 그 밖의 취급소의 지정된 장소 외에서 담배를 피웠을 경우 벌칙으로 옳은 것은?

- ① 300만원 이하의 과태료
- ② 2년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역이나 700만원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

69. 화약류저장소 외의 장소에 저장할 수 있는 화약류의 수량을 적합한 것은? (단, 판매업자가 판매를 위하여 저장하는 경우)

- ① 폭약 10g ② 장난감용 꽃불류 25g
- ③ 도폭선 300m ④ 총용뇌관 5000개

70. 장전된 화약류를 전기발파기로 점화하여도 그 화약류가 폭발되지 않았다. 사후 불발된 장약에 대한 조치로 옳지 않은 것은?

- ① 발파기로부터 발파모선을 분리하고 5분 이상 경과한 후 접근한다.
- ② 불발된 천공된 구멍으로부터 60cm 이상의 간격을 두고 평행 천공하여 다시 발파 후 불발된 화약류를 회수한다.
- ③ 불발된 발파공의 메지를 뽑아내지 위한 압축공기 사용은 뇌관과 장약에 충격을 줄 우려가 있으므로 사용하지 않는다.
- ④ 불발된 천공된 구멍에 고무호스로 물을 주입하고 그 물의 힘으로 메지와 화약류를 흘러나오게 하여 불발된 화약류를 회수한다.

71. 피뢰장치를 이루는 구성물에 해당하지 않는 것은?

- ① 전등선 ② 피뢰침
- ③ 피뢰도선 ④ 가공지선

72. 다음 ()안에 알맞은 내용은?

전기뇌관에 대하여는 도통시험 또는 저항시험을 하되, 미리 시험전류를 측정하여 ()를 초과하지 아니하는 것을 사용하는 등 충분한 위해 예방조치를 할 것

- ① 0.01A ② 0.1A
- ③ 0.01mA ④ 0.1mA

73. 화약류관리보안책임자의 선임기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 월중 2톤 이상의 폭약 사용자 - 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
- ② 연중 40톤 이상 폭약 저장소 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
- ③ 월중 50kg 미만의 폭약 사용자 - 1급, 2급 또는 3급 화약류관리보안책임자 면허취득자
- ④ 꽃불류 및 장난감용꽃불류 저장소 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자

74. 화약류를 양도 또는 양수하고자 하는 사람은 누구의 허가를

받아야 하는가? (단, 예외사항 제외)

- ① 영업지 관할 지방경찰청장 ② 영업지 관할 경찰서장
- ③ 주소지 관할 지방경찰청장 ④ 사용지 관할 경찰서장

75. 테트라센 및 이를 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분이 몇 % 정도 머금은 상태로 운반해야 하는가?

- ① 25% ② 23%
- ③ 20% ④ 15%

76. 화약 20kg, 폭약 10kg의 운반에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운반표지를 하지 않고 운반할 수 있다.
- ② 운반신고를 하지 않고 운반할 수 있다.
- ③ 운반표지 및 운반신고를 하지 않아도 된다.
- ④ 운반표지 및 운반신고를 하여야 한다.

77. 다음 중 총포·도검·화약류 등 단속법 시행령에 규정된 '정원'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동시에 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최대인원수를 말한다.
- ② 1일간 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최대인원수를 말한다.
- ③ 동시에 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최소인원수를 말한다.
- ④ 1일간 동일장소에서 작업할 수 있는 종업원의 최소인원수를 말한다.

78. 1급 저장소에 폭약 25톤을 저장하고자 한다면 보안물건 중 공원과외의 보안거리는 얼마 이상 두어야 하는가?

- ① 550m ② 520m
- ③ 470m ④ 410m

79. 총포·도검·화약류 등 단속법 상 화약류관리보안책임자 면허를 반드시 취소하는 경우에 해당하는 것은?

- ① 화약류를 취급함에 있어 중대한 과실로 폭발 등의 사고를 일으켜 사람을 죽거나 다치게 한 때
- ② 국가기술자격법에 의하여 자격이 정지된 때
- ③ 면허를 다른 사람에게 빌려준 때
- ④ 지방경찰청장이 실시하는 교육에 참석하지 않았을 때

80. 꽃불류의 사용허가신청의 경우 허가신청서에 첨부하여야 하는 서류에 해당하지 않는 것은?

- ① 사용순서대장
- ② 사용계획서
- ③ 사용책임자 및 작업자의 성명
- ④ 사용장소 및 그 부근약도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	③	①	③	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	④	④	④	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	②	③	①	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	①	④	②	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	③	②	③	③	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	①	①	②	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	①	②	④	①	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	①	④	③	④	①	④	③	②